



KỲ THI OLYMPIC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO QUỐC GIA 2025

VÒNG CHUNG KẾT

TỔNG QUAN ĐỀ THI

HƯỚNG DẪN CHUNG	2
TÁC VỤ 1: PHÂN LOẠI VÀ DỊCH THUẬT	4
1.1 Nhiệm vụ	4
1.1.1 Nhiệm vụ 1: Phân loại văn bản	4
1.1.2 Nhiệm vụ 2: Dịch văn bản	5
1.2 Cấu trúc dữ liệu	5
1.2.1 Tập huấn luyện (<code>training_set</code>)	5
1.2.2 Tập kiểm tra (<code>public_set</code> và <code>private_set</code>)	5
1.3 Lưu ý định dạng	5
1.4 Hướng dẫn nộp kết quả	5
1.5 Tiêu chí đánh giá	6
TÁC VỤ 2: KHÔI PHỤC KIỆT TÁC SỐ	8
2.1 Yêu cầu	8
2.2 Kết quả nộp bài	9
2.3 Tiêu chí đánh giá	10

HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Dữ liệu và mã nguồn mẫu

Đề thi gồm có 2 tác vụ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xử lý ảnh.

- Mỗi tác vụ đều đi kèm với **một tập notebook mẫu**, trong đó đã bao gồm:
 - Mô tả tác vụ.
 - Mã nguồn của **mô hình mẫu tham khảo**.
- Bộ dữ liệu **tập huấn luyện** (`training_set`) và **tập kiểm tra công khai** (`public_test`) đã được lưu sẵn trong môi trường notebook và có thể truy cập bất kỳ lúc nào.
- Tập dữ liệu **kiểm tra riêng** (`private_test`) sẽ chỉ được mở khóa trong **giờ cuối của cuộc thi**. Thí sinh cần mật khẩu (do BTC cung cấp) để truy cập vào tập này. Việc truy cập trước giờ quy định hoặc sửa nội dung test đều bị coi là vi phạm quy chế.

2. Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Truy cập: Thí sinh được cung cấp tài khoản truy cập vào LLM thông qua trình duyệt web trước khi bắt đầu thi. Mô hình sử dụng là `deepseek-r1-distill-qwen-32b`, hoạt động hoàn toàn offline.

Thời gian sử dụng: LLM chỉ được sử dụng trong **5 tiếng đầu** của kỳ thi (trong tổng thời gian thi 6 tiếng).

Hạn chế:

- Sau 5 tiếng đầu, quyền truy cập LLM sẽ tự động bị khóa.
- Thí sinh chỉ được dùng LLM để hỗ trợ tư duy và phát triển mô hình.

3. Nộp bài và đánh giá kết quả

Quy trình thi:

- **Giờ 0–5:** Làm bài, được phép dùng LLM và 2 tập dữ liệu `training_set` và `public_test`.
- **Giờ thứ 6:** Không còn quyền truy cập LLM. BTC công bố password cho tập dữ liệu test (`private_test`). Thí sinh sử dụng mô hình của mình để tạo ra file kết quả.

Yêu cầu khi tạo file kết quả:

- Không được chỉnh sửa thủ công dữ liệu đầu vào/đầu ra.
- Quá trình chạy sẽ được ghi log toàn bộ để đảm bảo minh bạch.
- Mỗi tác vụ, thí sinh cần nộp file kết quả là một file nén chấm `zip` bên trong chứa:
 1. Một file đầu ra: `output.csv` theo yêu cầu định dạng của tác vụ.
 2. Một file mã nguồn dạng `.ipynb`. Lưu ý: File kết quả đầu ra phải đảm bảo được lấy từ việc chạy tuần tự từ file `.ipynb`. Các khối mã nguồn (code cell) được chạy lần lượt từ trên xuống dưới. Bài của thí sinh chỉ hợp lệ khi mã nguồn đã nộp sinh ra kết quả tương đồng với file đầu ra.

Cách nộp bài:

- Với mỗi lần nộp, chỉ nộp một file kết quả duy nhất qua địa chỉ được BTC công bố cho mỗi tác vụ.
- Mỗi tác vụ thí sinh có tối đa 20 lần nộp trong 5 tiếng đầu đối với tập `public_test` và tối đa 5 lần nộp trong 1 tiếng cuối đối với tập `private_test`.
- Việc nộp bài trễ sẽ không được chấp nhận.
- Thí sinh phải tạo một thư mục trên hệ thống cloud (BTC cung cấp) có tên `Final/` chứa toàn bộ chương trình tái tạo kết quả tốt nhất của 2 tác vụ:
 - Bên trong thư mục `Final/` phải có 2 thư mục con cho 2 tác vụ. Tên mỗi thư mục con tương ứng là: `Tac_vu_1` và `Tac_vu_2`. Mỗi thư mục con chứa tệp `main.py` cho tác vụ tương ứng. Khi chạy lệnh `python main.py`, chương trình phải sinh ra đúng tệp `submission.csv` tương ứng với kết quả tốt nhất của thí sinh và thời gian chạy tối đa **20 phút**.
 - Thí sinh phải cố định `seed` cho tất cả các thư viện sử dụng ngẫu nhiên (`random`, `numpy.random`, và các thư viện thuật toán như `scikit-learn`, `torch`, v.v.) để đảm bảo kết quả chạy lại là trùng khớp với kết quả nộp.

Đánh giá:

- Kết quả chung cuộc sẽ được dựa trên kết quả của vòng kiểm tra bí mật trên tập `private_test`.
- Các thí sinh phạm quy sẽ không được chấm điểm và bị loại khỏi việc xét kết quả.
- Với mỗi tác vụ, mỗi lượt nộp bài sẽ được chấm điểm, sau đó chuẩn hóa dựa trên điểm trên scoreboard của tác vụ đó. Công thức chuẩn hóa `Norm_score` được trình bày như bên dưới. Nếu điểm `Norm_score < 0` thì sẽ được quy đổi về 0. Nếu điểm `Norm_score > 10` thì sẽ được quy đổi về 10.
- Điểm cuối cùng của mỗi đội là điểm trung bình cộng `Norm_score` của 2 tác vụ. Điểm cuối cùng sẽ được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

$$\text{Norm_score} = \frac{(\text{Submission_Score} - \text{Min_Score})}{\text{Max_Score} - \text{Min_Score}} \times 100,$$

trong đó:

- `Submission_Score`: Là điểm trên scoreboard.
- `Min_Score`: Là điểm của model tối thiểu (model rất đơn giản do BTC huấn luyện và tính điểm).
- `Max_Score`: Điểm của model phức tạp được huấn luyện bởi Ban tổ chức.

TÁC VỤ 1: PHÂN LOẠI VÀ DỊCH THUẬT

Người Ba Na là một trong 54 dân tộc thiểu số tại Việt Nam, chiếm khoảng 0,3% dân số cả nước. Với quy mô tương đối lớn, cộng đồng này sở hữu một kho tàng văn hóa phong phú, bao gồm nghi lễ, trang phục, ẩm thực, và đặc biệt là ngôn ngữ Ba Na – một thành tố cốt lõi định hình bản sắc dân tộc. Do đó, việc bảo tồn ngôn ngữ Ba Na không chỉ góp phần giữ gìn di sản văn hóa mà còn củng cố bản sắc cộng đồng trong bối cảnh hiện đại hóa.

Nhằm thực hiện mục tiêu đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc thiểu số, trong đó có người Ba Na. Một hướng đi tiềm năng và hiệu quả là phát triển hệ thống dịch máy giữa tiếng Ba Na và tiếng Việt. Giải pháp này không chỉ hỗ trợ giao tiếp và trao đổi văn hóa giữa người Ba Na và cộng đồng nói tiếng Việt, mà còn thúc đẩy quá trình số hóa và lưu trữ các tư liệu quý giá bằng tiếng Ba Na.

Trong bối cảnh đó, hai nhu cầu quan trọng được đặt ra:

- **Phân loại văn bản:** Xác định liệu một văn bản bất kỳ có được viết bằng chữ Ba Na *đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa* hay không.
- **Dịch tự động:** Chuyển ngữ các văn bản chữ Ba Na (đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa) sang tiếng Việt một cách chính xác.



Hình 1: Hình minh họa sinh bởi ChatGPT

1.1 Nhiệm vụ

Thí sinh sẽ thực hiện hai nhiệm vụ chính sau: Phân loại văn bản và Dịch văn bản.

1.1.1 Nhiệm vụ 1: Phân loại văn bản

Thí sinh được cung cấp một tập hợp các văn bản ngắn, trong đó bao gồm hai loại: (1) các văn bản viết bằng chữ Ba Na **chuẩn chỉnh** – tức là đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa, và (2) các văn bản không phải chữ Ba Na chuẩn chỉnh – tức là không phải chữ Ba Na hoặc chữ Ba Na không đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Mục tiêu của tác vụ là phát triển một hệ thống phân loại để gán nhãn cho từng văn bản theo hai nhóm:

- 1 nếu văn bản là chữ Ba Na **chuẩn chỉnh**
- 0 nếu văn bản không phải là chữ Ba Na chuẩn chỉnh.

1.1.2 Nhiệm vụ 2: Dịch văn bản

Thí sinh được cung cấp một tập văn bản chữ Ba Na **chuẩn chỉnh**. Nhiệm vụ là dịch chính xác các văn bản này sang tiếng Việt.

1.2 Cấu trúc dữ liệu

Để hỗ trợ huấn luyện và đánh giá hai tác vụ phân loại và dịch văn bản chữ Ba Na, bộ dữ liệu được chia thành ba phần: Tập huấn luyện (`training_set.csv`), tập kiểm tra công khai (`public_set.csv`) và tập kiểm tra riêng (`private_set.csv`).

1.2.1 Tập huấn luyện (`training_set`)

Tập dữ liệu huấn luyện được lưu trong một file (`training_set.csv`). File dữ liệu gồm nhiều hàng, mỗi hàng là một mẫu dữ liệu huấn luyện. Mỗi mẫu dữ liệu huấn luyện gồm có 3 trường thông tin lưu trong 3 cột: `van_ban_goc`, `nhân` và `ban_dich`.

- Cột `van_ban_goc` chứa nội dung văn bản đầu vào dùng cho các tác vụ phân loại và dịch thuật.
- Cột `nhân` biểu thị nhãn phân loại tương ứng, với giá trị 1 nếu văn bản được viết bằng chữ Ba Na **chuẩn chỉnh**, và 0 nếu không phải.
- Cột `ban_dich` lưu bản dịch từ tiếng Ba Na sang tiếng Việt trong trường hợp văn bản gốc là chữ Ba Na chuẩn chỉnh (tức khi `nhân` = 1); ngược lại, nếu văn bản không phải chữ Ba Na chuẩn chỉnh (`nhân` = 0), cột này được để trống.

Cột	Mô tả
<code>van_ban_goc</code>	Văn bản gốc.
<code>nhân</code>	Nhãn phân loại: 1 nếu văn bản gốc là chữ Ba Na chuẩn chỉnh, 0 nếu không phải là văn bản chữ Ba Na chuẩn chỉnh.
<code>ban_dich</code>	Bản dịch tương ứng từ tiếng Ba Na sang chữ tiếng Việt nếu văn bản gốc là chữ Ba Na chuẩn chỉnh (cột <code>nhân</code> có giá trị 1), là xâu rỗng nếu văn bản gốc không phải chữ Ba Na chuẩn chỉnh (cột <code>nhân</code> có giá trị 0).

1.2.2 Tập kiểm tra (`public_set` và `private_set`)

Tập kiểm tra công khai (`public_set.csv`) và tập kiểm tra riêng (`private_set.csv`) có định dạng tương tự như tập huấn luyện (`training_set.csv`). Tuy nhiên, cột `nhân` và cột `ban_dich` sẽ bị để trống. Nhiệm vụ của thí sinh là điền giá trị vào hai cột này.

1.3 Lưu ý định dạng

- Tất cả tệp dữ liệu và đầu ra phải được mã hóa UTF-8.
- Các file CSV dùng dấu phẩy , làm phân cách, không có chỉ mục dòng (index).
- Văn bản chữ Ba Na phải dùng mã Unicode chuẩn, không dùng hình ảnh hay mã hóa đặc biệt.

1.4 Hướng dẫn nộp kết quả

Các thí sinh phải nộp file `public_set.csv` và `private_set.csv` mà các cột `nhân` và `ban_dich` đã điền giá trị đầy đủ. Chú ý, thời gian nộp và số lượng lần nộp theo đúng hướng dẫn trong phần giới thiệu.

1.5 Tiêu chí đánh giá

Tổng điểm của mỗi bài làm được tính theo công thức 1.

$$\text{Điểm tổng tác vụ 1} = 0.2 \times \text{Norm_score}(\text{Điểm phân loại}) + 0.8 \times \text{Norm_score}(\text{Điểm dịch thuật}) \quad (1)$$

trong đó, công thức chuẩn hóa điểm Norm_score được trình bày trong phần giới thiệu.

a. Điểm phân loại (classification) Hiệu suất của tác vụ phân loại văn bản chữ Ba Na được đo bằng macro_F1. macro_F1 (hay macro_averaged F1_score) là trung bình không trọng số của F1_score tính riêng cho từng lớp. Trong bài toán phân loại hai lớp (ví dụ: văn bản chữ Ba Na chuẩn chỉnh (nhãn 1) và không chuẩn chỉnh (nhãn 0)), macro_F1 được tính như công thức 2.

$$\text{macro_F1} = \frac{1}{2} \left(\text{F1_score}_{\text{chuẩn}} + \text{F1_score}_{\text{không chuẩn}} \right) \quad (2)$$

Dưới đây (công thức 3) là công thức minh họa của F1_score_chuẩn cho nhãn 1 (công thức tương tự cho nhãn 0):

$$\text{F1_score}_{\text{chuẩn}} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (3)$$

trong đó:

- $\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$.
- $\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$.
- TP (True Positive): Số văn bản nhãn 1 được hệ thống dự đoán đúng là nhãn 1.
- TN (True Negative): Số văn bản nhãn 0 được hệ thống dự đoán đúng là nhãn 0.
- FP (False Positive): Số văn bản nhãn 0 nhưng hệ thống dự đoán sai thành nhãn 1.
- FN (False Negative): Số văn bản nhãn 1 nhưng hệ thống dự đoán sai thành nhãn 0.

Điểm phân loại được tính theo công thức 4.

$$\text{Điểm phân loại} = 100 \times \text{macro_F1} \quad (4)$$

b. Điểm dịch thuật (translation) Chất lượng bản dịch từ chữ Ba Na sang tiếng Việt được đo bằng SacreBLEU. Công thức tính SacreBLEU được trình bày như sau:

$$\text{SacreBLEU} = \text{BP} \cdot \exp \left(\frac{1}{4} \sum_{n=1}^4 \log p_n \right) \quad (5)$$

Trong đó:

- p_n : Độ chính xác n-gram bậc n sau khi cắt tỉa (clipped).
- BP: Hệ số phạt độ ngắn.
- $n = 1, 2, 3, 4$: Mặc định SacreBLEU dùng 4 bậc n-gram.

Độ chính xác n-gram bậc n :

$$p_n = \frac{\sum_{\text{ngram} \in \text{hyp}_n} \min(\text{count}_{\text{hyp}}(\text{ngram}), \max_{\text{ref}} \text{count}_{\text{ref}}(\text{ngram}))}{\sum_{\text{ngram} \in \text{hyp}_n} \text{count}_{\text{hyp}}(\text{ngram})} \quad (6)$$

Hệ số phạt độ ngắn:

$$\text{BP} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } c > r \\ \exp\left(1 - \frac{r}{c}\right) & \text{nếu } c \leq r \end{cases} \quad (7)$$

- c : Tổng độ dài của bản dịch hệ thống.
- r : Tổng độ dài của bản dịch mẫu.

Ghi chú về làm trơn (smoothing):

Để tránh $\log(0)$, SacreBLEU mặc định sử dụng làm trơn theo hàm sau:

$$p_n = \frac{c_n + \epsilon}{t_n + \epsilon} \quad \text{với } \epsilon = 10^{-16} \quad (8)$$

TÁC VỤ 2: KHÔI PHỤC KIỆT TÁC SỐ

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, việc bảo tồn và phổ biến di sản văn hoá là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Công ty X là công ty chuyên số hóa các bức ảnh quý hiếm và vô giá – những kiệt tác ẩn chứa lịch sử, văn hóa của nhân loại. Tuy nhiên, việc truyền tải những tài sản số qua không gian mạng luôn tiềm ẩn những mối đe dọa. Để bảo vệ bản quyền và tránh việc *ăn trộm bản quyền* số hóa đang ngày càng tinh vi, cũng như tối ưu hóa việc phân phối dữ liệu, công ty X đã phát triển giao thức truyền tin đảm bảo:

1. **Tính bảo mật:** thay vì gửi toàn bộ bức ảnh gốc, mỗi kiệt tác sau khi được số hóa sẽ được *phân tách* thành n gói dữ liệu và *mã hóa* thông tin phân tách.
2. **Hiệu quả truyền tải:** các gói dữ liệu phân tách cùng thông tin mã hoá được truyền đi qua nhiều kênh mạng khác nhau, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng tốc độ truyền tin. Trong quá trình truyền dữ liệu các gói dữ liệu đến đích không theo một trình tự cụ thể để đảm bảo việc tối ưu phân phối dữ liệu qua các kênh khác nhau.
3. **Tính toàn vẹn:** quá trình truyền tin đảm bảo người nhận sẽ nhận đủ n gói dữ liệu cùng thông tin mã hoá đính kèm để đảm bảo có thể khôi phục lại nguyên vẹn tác phẩm.

Tuy nhiên, trong quá trình truyền tin, có thể thông tin *mã hóa* hay việc truyền thông tin mã hóa của các gói dữ liệu bị lỗi, hay việc giải mã cho thông tin sai lệch so với mã ghép đúng. Điều này dẫn đến việc không thể tự động khôi phục bức ảnh gốc từ các gói dữ liệu nhận được, gây ra thách thức trong việc phục hồi và sử dụng dữ liệu. Trong trường hợp đó, cần dựa vào chính nội dung của các gói dữ liệu (*hay các mảnh ghép của ảnh gốc*) để khôi phục. Do đó, công ty X cần nghiên cứu giải pháp để từ các mảnh ghép nhận được, ngay cả khi mật mã ghép đã bị thất lạc toàn bộ hay một phần hoặc bị sai lệch, thì vẫn có thể khôi phục bức ảnh gốc.

2.1 Yêu cầu

Hãy thiết kế và triển khai một chương trình có khả năng khôi phục một kiệt tác số (ảnh gốc) từ các mảnh ghép rời rạc đã bị xáo trộn vị trí. Chương trình cần hoạt động hiệu quả ngay cả khi không có hoặc chỉ có một phần thông tin về vị trí ban đầu của các mảnh ghép.

Đầu vào chung (input)

1. Chương trình của bạn sẽ nhận vào một bức ảnh ngang, có định dạng PNG và kích thước 600×360 pixels. Bức ảnh này được tạo thành từ việc xếp $n = 15$ mảnh ghép sát nhau theo một lưới chữ nhật $r = 3$ hàng và $c = 5$ cột.
2. Vị trí của các mảnh ghép trong bức ảnh đầu vào đã bị xáo trộn ngẫu nhiên so với vị trí ban đầu của chúng trong ảnh gốc.
3. Thông tin về vị trí ban đầu của các mảnh ghép có thể hoàn toàn không có hoặc chỉ có một phần.

Đầu ra (output)

Chương trình cần khôi phục lại bức ảnh gốc hoàn chỉnh từ $n = 15$ mảnh ghép đã cho. Kết quả trả về là một cấu trúc dữ liệu có khả năng biểu diễn chính xác bức ảnh đã được phục hồi.

Như vậy, bài toán được chia thành hai nhiệm vụ riêng biệt như sau:

Nhiệm vụ 1: Khôi phục hình ảnh với thông tin vị trí ban đầu

- 1. **Đầu vào:** Thí sinh sẽ nhận được các thông tin đầu vào chung cùng với chỉ số của mảnh ghép nằm ở vị trí góc trên bên trái (tọa độ $(0,0)$) của hình ảnh gốc.
- 2. **Mục tiêu:** Sắp xếp $n - 1 = 14$ mảnh ghép còn lại để khôi phục hoàn chỉnh hình ảnh gốc.

Nhiệm vụ 2: Khôi phục hình ảnh không có thông tin vị trí ban đầu

- 1. **Đầu vào:** Bao gồm các thông tin đầu vào chung. Không có bất kỳ thông tin nào về vị trí ban đầu của bất kỳ mảnh ghép nào.
- 2. **Mục tiêu:** Sắp xếp tất cả $n = 15$ mảnh ghép để khôi phục hình ảnh gốc một cách chính xác.

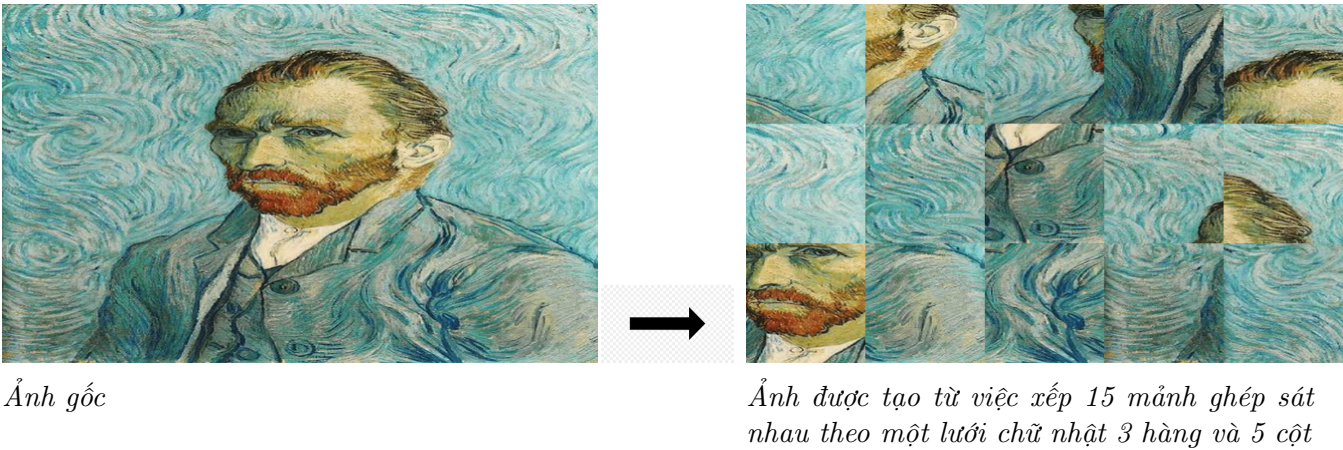
2.2 Kết quả nộp bài

Bài nộp phải là một tệp duy nhất ở định dạng CSV với tên tệp là `output.csv`. Tệp này phải chứa kết quả cho toàn bộ các ảnh trong bộ dữ liệu kiểm tra, bao gồm cả kết quả của Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Cấu trúc tệp `output.csv` đảm bảo các yêu cầu sau:

Về tổng quan

- Mỗi hàng trong tệp CSV tương ứng với kết quả xử lý cho một ảnh đầu vào đã bị xáo trộn.
- Mỗi hàng bao gồm tên tệp ảnh đầu vào và $n = 15$ giá trị số nguyên. Các giá trị này biểu thị chỉ số của các mảnh ghép (từ ảnh đầu vào đã xáo trộn) theo đúng thứ tự cần thiết để tái tạo lại ảnh gốc.

Về định danh mảnh ghép Các mảnh ghép trong mỗi ảnh đầu vào đã bị xáo trộn được đánh chỉ số từ 0 đến 14. Việc đánh chỉ số tuân theo thứ tự từ trái sang phải, rồi từ trên xuống dưới (*row-major order*). Bảng 1 dưới đây chứa các hình minh họa ảnh đầu vào ảnh được tạo từ việc ghép sát các mảnh ghép có thứ tự đã bị xóa trộn.



Bảng 1: Hình minh họa bài toán

Về định dạng chi tiết của tệp CSV

- *Dòng tiêu đề* : Hàng đầu tiên của tệp là dòng tiêu đề mô tả các cột
- *Cột tên tệp*:

- Tiêu đề cột: `image_filename`
- Nội dung: Tên tệp của ảnh đầu vào đã bị xáo trộn.
- Các cột chỉ số mảnh ghép:
 - Tiêu đề cột: gồm 15 cột, có tên lần lượt là `piece_at_0_0`, `piece_at_0_1`, ..., cho đến `piece_at_2_4`.
 - Nội dung: mỗi cột `piece_at_r_c` chứa một giá trị số nguyên. Giá trị này là chỉ số (từ 0 đến 14) của mảnh ghép từ ảnh đầu vào đã xáo trộn, mà mảnh ghép đó sẽ được đặt vào vị trí (r, c) trong ảnh gốc sau khi tái tạo (với r là chỉ số hàng và c là chỉ số cột, cả hai đều bắt đầu từ 0).
 - Ví dụ về cấu trúc của tệp CSV:


```
image_filename, piece_at_0_0, piece_at_0_1, ..., piece_at_2_4
image_A_shuffled.png, 3, 11, 0, 7, 14, 2, 9, 5, 12, 1, 6, 10, 4, 13, 8
image_B_shuffled.png, 14, 5, 8, 1, 10, 3, 13, 0, 6, 11, 2, 7, 12, 4, 9
```

2.3 Tiêu chí đánh giá

Độ chính xác vị trí mảnh ghép (Piece Position Accuracy - PPA)

Kết quả của thí sinh, cụ thể là ma trận thứ tự các mảnh ghép được trình bày trong tệp `output.csv`, sẽ được đối chiếu trực tiếp với ma trận thứ tự mảnh ghép gốc chính xác (ground truth) của mỗi ảnh.

Độ chính xác vị trí mảnh ghép (PPA) được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm giữa số lượng mảnh ghép được đặt đúng vị trí so với tổng số mảnh ghép của một ảnh. Công thức tính PPA như trong phương trình 9 sau:

$$PPA = \frac{\text{Số lượng mảnh ghép được đặt đúng vị trí}}{\text{Tổng số mảnh ghép trong một ảnh (15 mảnh)}} \times 100\% \quad (9)$$

Giá trị PPA càng cao thể hiện độ chính xác của thuật toán càng tốt.

Điểm PPA của Nhiệm vụ 1 có trọng số 30%, điểm PPA của Nhiệm vụ 2 có trọng số 70%. Điểm tổng kết cho toàn bộ bài toán (điểm cuối cùng của Tác vụ 2) được tính theo công thức trong phương trình 10

$$\text{Điểm tác vụ 2} = 0.3 \times \text{Norm_score}(PPA_{NV1}) + 0.7 \times \text{Norm_score}(PPA_{NV2}) \quad (10)$$

Trong đó,

- PPA_{NV1} : là điểm PPA đạt được cho Nhiệm vụ 1.
- PPA_{NV2} : là điểm PPA đạt được cho Nhiệm vụ 2.
- `Norm_score` là hàm chuẩn hóa điểm, được định nghĩa chi tiết trong phần Hướng dẫn chung của cuộc thi.

Ràng buộc và Giả định

Các ràng buộc và giả định sau đây được áp dụng cho bài toán:

Số lượng và tính chất mảnh ghép

- Mỗi ảnh đầu vào được đảm bảo chứa chính xác 15 mảnh ghép.

- Tất cả các mảnh ghép có dạng hình chữ nhật và có kích thước đồng nhất.
- Các mảnh ghép duy trì nguyên vẹn kích thước và hướng ban đầu; chúng không bị xoay hoặc thay đổi tỷ lệ so với trạng thái khi được phân tách từ ảnh gốc. Sự thay đổi duy nhất là vị trí của chúng trong ảnh đã xáo trộn.

Cấu trúc ảnh đầu vào

- Ảnh đầu vào là ảnh màu. Giá trị pixel nằm trong khoảng $[0, 255]$.
- Tất cả ảnh đầu vào đều có hướng ngang (*landscape orientation*) và có độ phân giải cố định là 600×360 pixels.
- Ảnh đầu vào được tạo thành bởi $n = 15$ mảnh ghép nêu trên, được sắp xếp liền kề nhau tạo thành một lưới chữ nhật hoàn chỉnh, không có sự chồng chéo giữa các mảnh và không có khoảng trống.

Dữ liệu

- Thí sinh được cung cấp một bộ dữ liệu mẫu, bao gồm các cặp ảnh đầu vào (đã xáo trộn) và ảnh gốc tương ứng giúp thí sinh có thể phát triển, kiểm thử và hiệu chỉnh thuật toán của mình.